

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N.º 2 "EDUCACIÓN Y TRABAJO"
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA / PROGRAMACIÓN

HOJA DE RUTA TÉCNICA: FRONTEND WEB
DASHBOARD

Guía de Implementación Paso a Paso: SPA React, Panel de Control en Tiempo Real y
WebSockets — Normas APA (7.ª Ed.)

Desarrollador Responsable:

Marcos Silvani

Rol Asignado:

Frontend Web Engineer Lead (React SPA)

Líder de Arquitectura & QA Lead:

Alan Martinez

1. Alcance y Responsabilidades del Rol

El presente documento fija la hoja de ruta individual y técnica para Marcos Silvani. Define las tareas requeridas para construir la aplicación de página única (SPA) en React para el Panel de Control Web de Guardia, garantizando el monitoreo visual en tiempo real de alertas de Código Azul, consumo de eventos Socket.IO y alertas sonoras críticas mediante la Web Audio API.

Organización en Google Drive:

Carpeta de Repositorio para este Rol:

Este documento se almacena en la estructura organizada por roles en Google Drive:

06_HOJAS_DE_RUTA_POR_ROL/Hoja_de_Ruta_Frontend_Web_Marcos_Silvani.docx

2. Fases de Desarrollo e Hitos Técnicos

A continuación se detalla el plan de trabajo estructurado en 4 fases secuenciales:

Fase	Entregable Técnico	Tareas Clave a Ejecutar	Estado
Fase 1	Estructura React SPA & Autenticación JWT	Inicializar proyecto con Vite/React, configurar React Router, Axios/Fetch y pantalla de Login con persistencia de token JWT.	[] Pendiente
Fase 2	Cliente Socket.IO & Estado Global de Incidentes	Implementar hook personalizado `useSocket`, manejar reconexiones activas y mantener la lista viva de incidentes activos.	[] Pendiente
Fase 3	Dashboard Web & Alertas Sonoras (Web Audio)	Diseñar interfaz táctil/escritorio de alta visibilidad (código de colores) e integrar Web Audio API para sirena de pánico.	[] Pendiente
Fase 4	Acciones de Control & Indicadores de Latencia	Conectar botones de 'Confirmar Asistencia' (ACK), 'Cancelar Alarma' y despliegue del tiempo de respuesta transcurrido.	[] Pendiente

3. Detalle Paso a Paso de Tareas Tácticas

3.1 Paso 1: Inicialización de Proyecto React y Auth Context

- **Estructura React:** Crear la aplicación con Vite (`npm create vite@latest codigo-azul-web -- --template react`) y estructurar carpetas: `src/components`, `src/context`, `src/hooks`, `src/pages` y `src/services`.
- **Contexto de Autenticación:** Implementar `AuthContext.jsx` para almacenar el token JWT en `localStorage` y proteger las rutas privadas del Dashboard.

3.2 Paso 2: Integración de Socket.IO Client y Reconexión

- **Conexión Autenticada:** Crear el hook custom `useSocket.js` pasando el token JWT en la propiedad `auth: { token }` al conectar con el servidor Backend.
- **Listeners de Tiempo Real:** Escuchar el evento `codigo_azul_alerta` para agregar instantáneamente el incidente al estado global y `codigo_azul_atendido` para actualizar su estado visual.

3.3 Paso 3: Dashboard de Guardia & Web Audio API

- **Código de Colores Crítico:** Construir componentes UI de alta visibilidad: Tarjeta Roja parpadeante para `'ACTIVADO'`, Naranja para `'EN_ATENCION'` y Verde para `'RESUELTO'`.
- **Alarma Acústica:** Implementar `soundService.js` utilizando la `'Web Audio API'` del navegador para disparar una alarma sonora continua al recibir un Código Azul en pantalla.

3.4 Paso 4: Controles de Cancelación y Cronómetro de Latencia

- **Cronómetro de Respuesta:** Incorporar un contador ascendente en segundos que muestre en tiempo real la demora desde la activación de la alerta.
- **Interacciones de Control:** Conectar los diálogos modales para ingreso de motivo de cancelación y envío de confirmación ACK vía API REST.

4. Referencias Normativas (APA 7.ª Edición)

Meta Open Source. (2023). React Documentation (Version 18.2.0). Meta Platforms.
<https://react.dev/>

W3C. (2021). Web Audio API (W3C Recommendation). World Wide Web Consortium.
<https://www.w3.org/TR/webaudio/>